

1	2	3	4	5	6	CALIF.

Para aprobar el examen, los estudiantes regulares deben obtener al menos 30 puntos en los Ejercicios desde el 1 hasta el 4, y al menos 20 puntos en los Ejercicios 5 y 6. Por su parte, los estudiantes libres deben sumar al menos 36 puntos en los Ejercicios desde el 1 hasta el 4, y al menos 24 puntos en los Ejercicios 5 y 6.

APELLIDO Y NOMBRE: DOCUMENTO:

HOJAS ADICIONALES:

Geometría Superior Examen Final (22/07/2026)

1. (15 Pts.) Sea $O(n) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) \mid AA^t = I_n\}$ el grupo ortogonal, donde I_n es la matriz identidad $n \times n$.

- (a) Probar que $O(n)$ es una subvariedad incrustada de $M(n, \mathbb{R})$ e indicar su dimensión. Mostrar que $(d\mathcal{L})_{I_n} T_{I_n} O(n)$ es el espacio vectorial

$$\mathfrak{so}(n, \mathbb{R}) := \{X \in M(n, \mathbb{R}) \mid X + X^t = 0\}$$

- (b) Sea $F : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow M(n, \mathbb{R})$ definida por $F(p) = I_n - 2pp^t$ (la reflexión de Householder). Mostrar que existe una función suave $\tilde{F} : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow O(n)$ tal que $F = \mathcal{L} \circ \tilde{F}$.

- (c) Mostrar que $\tilde{F}$ es una inmersión de $\mathbb{S}^{n-1}$ en el grupo de Lie $O(n)$.

2. (15 Pts.) La *botella de Klein* se define como $\mathbb{K} = \mathbb{R}^2 / \sim$, donde $\sim$ es la relación de equivalencia dada por

$$(x, y) \sim (x', y') \text{ si y solo si } (x', y') = (x + 2k\pi, (-1)^k y + 2h\pi)$$

para $k, h \in \mathbb{Z}$. Considerar en $\mathbb{K}$ la única estructura diferenciable tal que la proyección canónica $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ es un difeomorfismo local.

- (a) Considerar los campos vectoriales en $\mathbb{R}^2$ definidos por $X = \frac{\partial}{\partial y}$ y $Y = \frac{\partial}{\partial x} + \sin(y) \frac{\partial}{\partial y}$. Dado $(k, h) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, sea $\theta_{(k, h)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\theta_{(k, h)}(x, y) = (x + 2k\pi, (-1)^k y + 2h\pi)$. Mostrar que Y está $\theta_{(k, h)}$ -relacionado consigo mismo para todo par $(k, h) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, y concluir que existe un único campo vectorial suave $\tilde{Y}$ sobre $\mathbb{K}$ que está p -relacionado con Y . Verificar que X no induce un campo suave sobre $\mathbb{K}$.

- (b) Mostrar que $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\gamma(t) = (t + x_0, k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$ y $x_0 \in \mathbb{R}$, es una curva integral del campo Y .

- (c) Encontrar al menos dos curvas integrales periódicas del campo $\tilde{Y}$ en $\mathbb{K}$ cuyas trayectorias sean distintas, e indicar sus respectivos períodos fundamentales.

3. (15 Pts.) Sean X un campo vectorial suave en una variedad diferenciable M . Probar que si $\beta(X) = 0$ para toda 1-forma suave $\beta \in \Omega^1(M)$, entonces $X = 0$.

4. (15 Pts.) Sea $\mathcal{U} = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$. Se define en $\mathcal{U}$ la distribución $\mathcal{D}$ de dimensión 2 generada por los campos vectoriales:

$$X = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$$

$$Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} - z \frac{\partial}{\partial z}$$

- (a) Calcular el corchete de Lie $[X, Y]$ y demostrar que la distribución $\mathcal{D}$ es involutiva en $\mathcal{U}$.
- (b) Hallar la subvariedad integral conexa maximal $S \subset \mathcal{U}$ para $\mathcal{D}$ que pasa por el punto $p_0 = (1, 0, 1)$.
- (c) ¿La subvariedad hallada en el item (a) es una variedad orientable?
5. (20 Pts.) Sea $F : M \rightarrow P$ una función suave y sea (N, G) una subvariedad de P tal que $F(M) \subseteq G(N)$. Sea $\tilde{F} : M \rightarrow N$ la única función que cumple que $F = G \circ \tilde{F}$. Probar que si $\tilde{F}$ es continua, entonces es una función suave.
6. (20 Pts.) Sea M variedad suave. Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ campos suaves y θ, ϕ sus respectivos flujos maximales. Sea $p \in M$ y sean U y ϵ como en el Lema de uniformidad conjunta para dos flujos. Si $[X, Y] = 0$ demostrar que
- La curva $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow T_p M$ definida por $\alpha(t) = (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)}$ es constante.
 - $\theta_t \circ \phi_s = \phi_s \circ \theta_t$ sobre el abierto U y $s, t \in (-\epsilon, \epsilon)$.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS.
